

Dokumentacija — MatPower Converter Plugin (mpconv4) za dTwin

1 Opis plugina

mpconv4 je dTwin plugin koji učitava MATPOWER case fajl (.m), na osnovu njega gradi admitansnu matricu mreže (Ybus) i generiše sistem nelinearnih algebarskih jednačina (NLEs) u pravougaonim koordinatama napona, koji dTwin rješava internim Newton-Raphson rješavačem. MATLAB nije potreban ni u jednom trenutku — plugin direktno parsira tekstualni sadržaj .m fajla. Rezultat konverzije je .dmodl fajl koji dTwin učitava i rješava.

U dTwin meniju plugin se pojavljuje pod nazivom “RctPlugin”.

2 Instalacija

1. Pokreni cmake i buildaj (Release x64):

```
mkdir "C:\Users\<korisnik>\natID.RAMDisk\Out\MatPowerPlugin4Sol"
cd      "C:\Users\<korisnik>\natID.RAMDisk\Out\MatPowerPlugin4Sol"
cmake "C:\Users\<korisnik>\Desktop\Target\MatPowerPlugin4"
```

2. Kopiraj generisani mpconv4.dll u:

```
C:\Users\<korisnik>\ba.natID\dTwin\plugins\
```

3. Pokreni dTwin — stavka “RctPlugin” se pojavljuje u meniju Model → Import.

3 Korištenje kroz GUI

Klikom na “RctPlugin” otvara se glavni prozor plugina (WindowPlugin, dimenzija 800x300), sa dva taba: *Converter* i *Options*.

3.1 Converter tab

- **Import model (.m):** polje sa dugmetom “...” za odabir MATPOWER case fajla. Odabirom fajla plugin automatski prelazi u **Convert** mod.
- **Load model / Save as:** polje čija se labela mijenja ovisno o modu. U Convert modu (odabran .m) postaje “Save as:” — upisuje se ime izlaznog .dmodl fajla. Kad je prazno, ostaje “Load model:” — bira se postojeći .dmodl za direktno učitavanje.
- **Status:** poruka o uspjehu ili grešci posljednje operacije.
- **Info:** provjerava da li odabrani fajl postoji.
- **Load:** učitava postojeći .dmodl direktno u dTwin (aktivno samo u Load modu).
- **Convert:** parsira .m, gradi Ybus, generiše .dmodl i automatski ga učitava u dTwin (aktivno samo u Convert modu).
- **Cancel:** briše sva polja i vraća plugin u početno stanje.

3.2 Options tab

- **Model name:** naziv koji se upisuje u header .dmodl fajla.
- **Max iters:** maksimalan broj Newton-Raphson iteracija (default 100).
- **eps:** tolerancija konvergencije (default $1e-6$).

3.3 Tipičan tok rada

A) Nova konverzija (.m → .dmodl): klikni “...” pored “Import model (.m):” i odaberi ulazni fajl (npr. `case14.m`). Plugin prelazi u Convert mod. Upiši ime izlaza (npr. `case14`) ili odaberi lokaciju. Po potrebi podesi Options. Klikni **Convert** — dTwin automatski učitava i rješava model.

B) Učitavanje postojećeg modela: u polje “Load model:” upiši ili odaberi putanju do postojećeg .dmodl fajla. Klikni **Load**.

C) Resetovanje: klikni **Cancel** da očistiš sva polja i počneš iznova.

4 Matematički model (ukratko)

Napon svake sabirnice zapisan je u pravougaonim koordinatama $V_i = e_i + jf_i$. Pravougaone koordinate su izabrane jer daju isključivo polinomske (kvadratne) jednačine, bez trigonometrijskih funkcija.

4.1 Gradnja Ybus matrice (buildY)

Za granu $fi \rightarrow ti$ sa impedansom $r + jx$, šant susceptansom b , odnosom kompleksne transformacije $t_{pq} = a_{pq}e^{j\varphi_{pq}}$ (magnituda a_{pq} i fazni pomak φ_{pq} su MATPOWER polja `tap` i `shift`):

$$t_{pq} = a_{pq}e^{j\varphi_{pq}}, \quad y_{pq} = \frac{1}{r_{pq} + jx_{pq}}, \quad y_{pq}^{sh} = \frac{jb_{pq}}{2}$$

$$Y_{pp}^{(pq)} = \frac{y_{pq} + y_{pq}^{sh}}{|t_{pq}|^2}, \quad Y_{qq}^{(pq)} = y_{pq} + y_{pq}^{sh}, \quad Y_{pq}^{(pq)} = -\frac{y_{pq}}{t_{pq}^*}, \quad Y_{qp}^{(pq)} = -\frac{y_{pq}}{t_{pq}}$$

Šant admitansa sa bus podataka (`Gs`, `Bs`) se dodaje na dijagonalu, svedena na `baseMVA`.

4.2 Jednačine snage po tipu sabirnice (writeDmodl)

Iz $S_i = V_i I_i^*$ slijedi:

$$P_i = \sum_j [G_{ij}(e_i e_j + f_i f_j) - B_{ij}(e_i f_j - f_i e_j)]$$

$$Q_i = \sum_j [G_{ij}(f_i e_j - e_i f_j) - B_{ij}(e_i e_j + f_i f_j)]$$

- **PQ** (tip 1): $P_i = P_i^{sp}$, $Q_i = Q_i^{sp}$
- **PV** (tip 2): $P_i = P_i^{sp}$, $e_i^2 + f_i^2 = (V_i^{sp})^2$
- **Slack** (tip 3): e_{slack} , f_{slack} su fiksni `Params`, ne ulaze u NLEs.

5 Format .dmodl fajla

Generisani fajl je organizovan u sljedeće blokove:

Header:

```
maxIter = 100
report  = Solved
maxReps = -1
outToTxt = false
```

end

Model [type=NL domain=real eps=1e-6 name="..."]:

Vars [out=true]:

```
e_2 = 1.0; f_2 = 0.0
```

...

Params:

```

    e_1 = 1.06 [out=true]; f_1 = 0.0 [out=true]
    G_i_j = ...; B_i_j = ...
    P_i = ...; Q_i = ...
    Vsp2_i = ...
NLEs:
    G_2_2*(e_2^2+f_2^2) + ... = P_2
    ...
end

```

Vars su nepoznate e_i, f_i za sve sabirnice osim slack, sa početnom pretpostavkom potrebnom iterativnom rješavaču. **Params** su fiksni slack napon, svi elementi Ybus matrice i sve poznate injekcije snaga. **NLEs** su konkretne jednačine iz prethodne sekcije, po jedna ili dvije za svaku sabirnicu ovisno o tipu.

6 Struktura projekta

```

MatPowerPlugin4/
├── CMakeLists.txt           cmake konfiguracija (MatPowerPlugin4Sol)
├── MatPowerPlugin4.cmake    build pravila (DLL: mpconv4)
├── README.txt               uputstvo
├── res/                     resursi (DevRes.xml, main.xml, prijevodi)
├── src/
│   ├── MatPowerPlugin.h     Options struct, PLUGIN_API makro
│   ├── MatPowerPlugin.cpp   parser, Ybus, NLEs, plugin klasa
│   ├── ViewConv.h           GUI - Converter tab
│   ├── ViewOptions.h        GUI - Options tab
│   ├── TabView.h            tab kontejner
│   └── WindowPlugin.h       glavni prozor

```

7 Šta gdje mijenjati

- **GUI** (labele, dugmad, veličina prozora): ViewConv.h (Converter tab), ViewOptions.h (Options tab), WindowPlugin.h (gui::Size(800,300) — širina x visina).
- **Matematika**: MatPowerPlugin.cpp — parseMFile() (čitanje .m fajla), buildY() (gradnja Ybus matrice), writeDmodl() (generisanje NLE jednačina).
- **Naziv u dTwin meniju**: MatPowerPlugin.cpp, Plugin::getMenuName().
- **Defaulti solvera**: ViewOptions.h (_editMaxIter, _editEps), MatPowerPlugin.h (Options struct).

8 Korištene natID biblioteke

- `sparse::ICmplxMatrix`, `sparse::CmplxMatrixReleaser` — rijetka kompleksna Ybus matrica i RAIH upravljanje resursima.
- `fo::InFile`, `fo::openExistingBinaryFile`, `fo::LineNormal`, `fo::getLine` — čitanje fajlova liniju po liniju.
- `fo::createTextFile` — pisanje .dmodl fajla.
- `fo::fileExists` — provjera postojanja fajla (dugme Info).
- `fo::loadBinaryFile` — učitavanje fajla u memoriju.
- `arch::MemoryOut` — in-memory bafer za sadržaj .dmodl fajla.
- `cnt::PushBackVector` — natID vektor za tokenizaciju.
- `mu::ScopedCLocale` — ispravno parsiranje decimalnih brojeva bez obzira na regionalne postavke sistema.
- `td::cplx` — kompleksni broj (`std::complex<double>`).
- `gui::*` — svi GUI elementi.
- `sc::IPlugin` — plugin interfejs prema dTwin-u.

9 Testirano na

`case9.m` (IEEE 9-bus) i `case14.m` (IEEE 14-bus) — oba konvergiraju za 2 iteracije, sa naponima koji odgovaraju referentnim MATPOWER rezultatima.